

受电弓碳滑板实时监测与运维平台 · 技术与模型公式总结

适用工程：D:\realtime-platform\realtime-platform-main

版本：v1.0 编写日期：2026-09-12

说明：本文汇总平台所用的**技术栈**与**模型/公式**，每项公式均给出符号含义、来源与代码位置，便于评审、交接与二次开发。

配套文档：《平台使用操作手册.md》《一线检修速查卡.docx》《开发者二次开发指南.md》
《UPGRADE.md》《PLC 接入操作手册.md》

1 技术总览

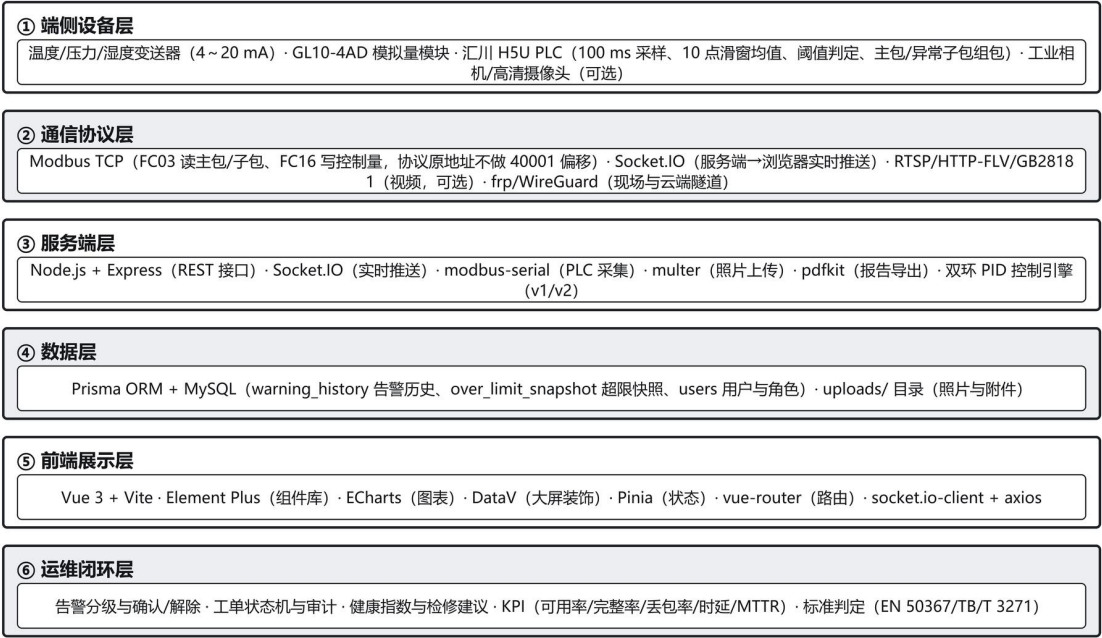


图 1 平台技术栈分层

层次	主要技术	作用
① 端侧设备层	4~20 mA 变送器、GL10-4AD 模拟量模块、汇川 H5U PLC、工业相机/高清摄像头（可选）	原始采集、PLC 侧均值与阈值判定、报文组包
② 通信协议层	Modbus TCP（FC03/FC16）、Socket.IO、RTSP / HTTP-FLV / GB28181（可选）、frp / WireGuard	设备—平台、平台—浏览器的数据通路与现场网络打通
③ 服务端层	Node.js、Express、Socket.IO、modbus-serial、multer、pdfkit、双环 PID 控制引擎	报文解析、异常判定、控制运算、告警入库与推送、报告导出
④ 数据层	Prisma ORM、MySQL、uploads/ 目录	告警历史、超限快照、用户与角色、照片与附件
⑤ 前端展示层	Vue 3、Vite、Element Plus、	多级监测视图、实时曲线与大

	ECharts、DataV、Pinia、vue-router、axios、socket.io-client	屏、告警处理、控制面板
⑥ 运维闭环层	告警分级与确认/解除、工单状态机与审计、健康指数、KPI、标准判定	状态修闭环与量化考核

2 端侧与通信技术

2.1 传感与采集

技术点	实现	关键参数
传感器接入	三路 4~20 mA 变送器接入 GL10-4AD 的 CH0~CH2	温度 -10~80 ℃；压力 0~1000 kPa；湿度 0~100 %RH
采样与均值	PLC 每 100 ms 采样，10 点滑窗均值（约 1 s 更新一次均值寄存器）	采样周期 PLC_SIM_INTERVAL / PLC 程序
阈值判定	PLC 侧完成（平台只解析、显示、告警与控制）	温度 80/-10 ℃；压力 1000/100 kPa；湿度 85 %RH
报文组包	主包（周期）+ 异常子包（按需）	主包序号 65535→1 回绕

2.2 通信协议与寄存器

地址	含义	缩放	方向
30001~30003	温度、压力、湿度 10 次均值	×10（温度有符号）	读 FC03
30004	状态字：bit0~2 异常；bit6 扩展协议；bit7 异常子包有效	—	读
30005	主包序号（回绕；0 表示旧固件）	—	读
30011~30015	子包序号、异常位图、异常值（温度/压力/湿度）	×10	读
30021	接触力环输出=气囊压力设定	×10 kPa	写 FC16
30022	姿态环输出=弓头高度设定	mm	写 FC16

要点：协议原地址，不做 40001 偏移；H5U Easy 型 D 区仅 D0~D8191，工程程序改用 D2001~D2022 段；压力采用 ×10 而非 ×100，避免高压时超出 uint16 上限（1000 kPa×100 = 100 000 > 65 535）。

3 服务端与数据技术

3.1 服务端组件

组件	用途
Express	REST 接口与静态资源托管（dist/），单端口 3000
Socket.IO	服务端→浏览器实时推送（传感器数据、告警、统计）
modbus-serial	Modbus TCP 主站，读写 PLC 寄存器
multer	现场照片上传（字段名 file），存 uploads/
pdfkit	按告警记录导出 PDF 报告
Prisma Client	数据访问层（MySQL）

3.2 数据模型

表	关键字段
warning_history	code 滑板编号、content 告警内容、time、worker 处理人、remark；扩展字段：level 等级、value 数值、carNumber、line、station、direction、location、mileage、speed、imageUrl、videoUrl
over_limit_snapshot	title、count、snapshotTime 超限统计快照
users	username、password、role（默认 viewer）

3.3 接口体系

- 既有接口 17 个：统计（/api/stats/*）、历史（/api/history）、告警（/api/alert、/api/warning/:id）、文件与报告（/api/upload、/api/export/pdf/:id）、PLC 与模式（/api/plc/mode、/api/plc/packet）、控制（/api/control/status|params|auto|tune|tune/cancel）、模拟（/api/simulation/pause|clear）。
- 升级接口 13 个（/api/v2/*）：标准判定、采样上报、告警、链路、工单、健康、KPI。

4 前端技术

技术	用途
Vue 3 + Vite	组件化开发与构建（dist/ 由 Express 托管）
Element Plus	表格、表单、弹窗等基础组件
ECharts	实时曲线、趋势、分布等图表
DataV	大屏装饰组件（边框、数字翻牌等）
Pinia	全局状态管理
vue-router	页面路由（全局/线路/单车/故障总览/受电弓详情/告警详情）
axios	REST 调用（同源 baseUrl：'/'，避免硬编码地址）
socket.io-client	与后端同源实时通道（src/socket.js 挂到 window.socket 便于调试）

页面与组件：src/views/SmartDetection/*（MonitorGlobal、MonitorLine、MonitorCar、FaultOverview、Line_Pantograph2、PantographWarning）；公共组件 src/components/*

(DashboardGauge、DataTables、LeftMenu、LineOMInfor、MetroLine2、topHeader、pantograph/*)。

5 控制技术与模型公式

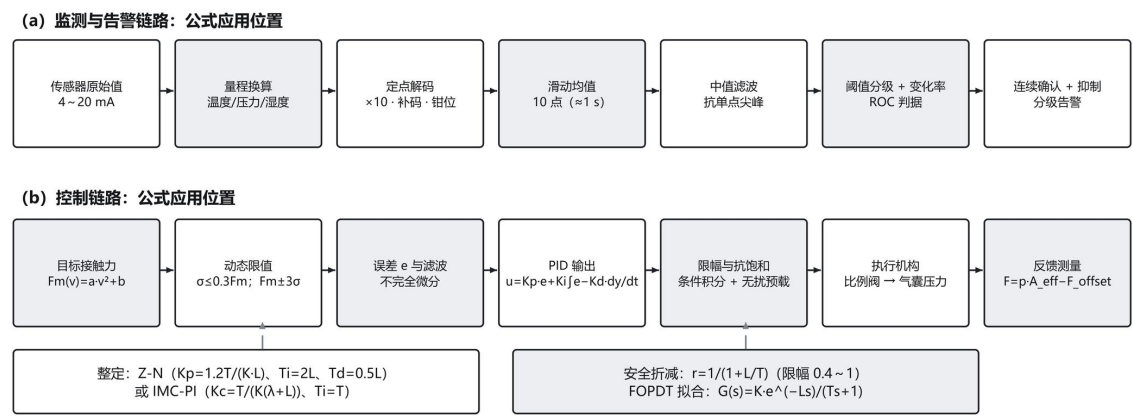


图 2 公式应用位置图

5.1 控制结构

双环结构：外环＝接触力环（被控量接触力 F，输出气囊压力设定）；内环＝姿态环（被控量弓头高度 H，输出升弓机构指令）。两环共用同一套 PID 实现，控制周期 500 ms，输出限幅：接触力环 50～1000 kPa，姿态环 1000～2600 mm。

5.2 接触力模型

$$F = p_{\text{air}} \times A_{\text{eff}} - F_{\text{offset}}$$

符号	含义	默认/取值
F	弓头与接触线间接触力（N）	目标见 5.3
p _{air}	气囊压力（kPa）	测量值
A _{eff}	气囊有效面积（m ² ）	PANTO_A_EFF=0.001（需现场标定）
F _{offset}	弹簧与重力补偿偏置（N）	PANTO_F_OFFSET=0（需现场标定）

代码位置：control-engine.js#contactForce()；换算关系决定压力设定与接触力目标的对应。

5.3 目标接触力与动态限值（标准公式）

交流制式：Fm(v) = 0.000 97·v² + 70
直流制式：Fm(v) = 0.001 55·v² + 70
动态判据：σ ≤ 0.3·Fm, Fmax ≤ Fm + 3σ, Fmin ≥ Fm - 3σ

符号	含义	单位
v	运行速度	km/h
Fm	目标平均接触力	N
σ	接触力标准差	N

典型取值（本工程计算）： $v=0 \rightarrow 70.0\text{ N}$ ； $v=80 \rightarrow 76.2\text{ N (AC) / }79.9\text{ N (DC)}$ ； $v=160 \rightarrow 94.8\text{ N}$ ； $v=250 \rightarrow 130.6\text{ N}$ 。

来源：EN 50367 / TB/T 3271 的目标平均接触力经验式与动态接触力判据；系数可在 standards.js 覆盖，投运前须按采用的标准版本复核。

代码位置：standards.js#targetMeanContactForce / dynamicLimits / evaluateContactForce。

5.4 弓头高度运动学模型

正运动学： $H = L1 \cdot \sin\theta1 + L2 \cdot \sin(r \cdot \theta1)$
反解：二分法在 $\theta1 \in [0^\circ, 88^\circ]$ 内求根；超出机构行程输出饱和标志

符号	含义	默认值
H	弓头高度（mm）	目标 PANTO_H_TARGET=2400
L1 / L2	下臂 / 上臂杆长（mm）	1200 / 1300
$\theta1$	下臂与水平面夹角（°）	解算量
r	两连杆角度比例（ $\theta2 = r \cdot \theta1$ ）	0.8

代码位置：control-engine.js#pantographHeight / pantographTheta1。

5.5 PID 控制律与工程化处理

位置式并联 PID（微分先行）

$u = Kp \cdot e + Ki \cdot \int e \, dt - Kd \cdot (dy/dt)$ ， $e = r - y$

工程化处理	公式/做法	解决的问题
微分先行	微分作用于测量 y 而非误差 e	设定值跳变引起微分冲击
不完全微分	$d_f[k] = (N \cdot d[k] + d_f[k-1]) / (N+1)$ ， $N=8$	测量噪声放大
条件积分抗饱和	输出饱和且误差仍朝饱和方向增大时冻结积分	积分饱和引起大超调
积分分离		e
无扰切换	投入自动时积分预载： $I_o = (u_o - Kp \cdot e_o) / Ki$	投入瞬间输出跳变
设定值斜坡	目标按最大变化率逼近（接触力 3 N/s；姿态 100 mm/s）	阶跃冲击与超调
增益调度	按速度分档缩放增益（ $\leq 80 / 80 \sim 160 / >160\text{ km/h}$: 1.0 / 0.85 / 0.7）	高速工况稳定性

代码位置：control-engine.js（v1）、control-engine-v2.js（v2，含上述全部处理与 PRESETS）。

5.6 对象模型、辨识与整定

一阶惯性加纯滞后（FOPDT）

$G(s) = K \cdot e^{(-L \cdot s)} / (T \cdot s + 1)$

符号	含义	本工程取值
K	对象增益	接触力通道 0.992 3 N/kPa
T	时间常数	接触力 1.704 6 s；姿态 0.5 s
L	纯滞后	1.007 8 s（接触力实测）；配置值

		0.6 s
--	--	-------

Ziegler-Nichols 开环阶跃整定

$K_p = 1.2 \cdot T / (K \cdot L)$, $T_i = 2 \cdot L$, $T_d = 0.5 \cdot L$, $K_i = K_p / T_i$, $K_d = K_p \cdot T_d$

拟合方法：施加 10% 量程阶跃，对响应做 FOPDT 拟合——尾部回归 $\ln f = L/T - t/T$ ($f = (y_{\infty} - y) / \Delta y$ ，取 $f \in [0.2, 0.8]$ 区间最小二乘)，样本不足时回退 63.2% 法；合法性要求 $T > L$ 。

IMC-PI（纯滞后主导通道适用）

$K_c = T / (K \cdot (\lambda + L))$, $T_i = T$, $T_d = 0$

安全折减（本工程新增策略）

$T > L$: $r = 1 / (1 + L/T)$ （限幅 0.4~1）， $K_p' = r \cdot K_p$, $K_i' = r \cdot K_i$, $K_d' = r \cdot K_d$
 $T \leq L$: Z-N 不适用，自动切换 IMC-PI ($\lambda = T$)

代码位置：control-engine.js#znGains、control-engine-v2.js#tuneSafe / imcGains / PRESETS。

实测对比（升阶跃 70→100 N）：Z-N 原始参数超调 83.9%、出厂保守参数 15.7%，安全预设 3.68%；姿态环（ $T=0.5\text{ s} \leq L=0.6\text{ s}$ ）Z-N 不可用，IMC 预设超调 3.66%、8.5 s 稳定。

5.7 控制性能指标定义

指标	定义
上升时间 t_r	响应由 10% 到 90% 稳态变化量所需时间
超调量 $\sigma\%$	$(y_{\text{max}} - y_{\infty}) / y_{\infty}$
调节时间 t_s	最后一次超出 $\pm 2\%$
稳态误差 e_{ss}	末段（10 点均值）目标与实测之差

6 告警与数据质量模型公式

6.1 数据滤波

中值滤波（抗单点尖峰）： $x_{\text{med}}[k] = \text{median}(x[k], x[k-1], x[k-2])$
滑动均值： $\bar{x} = (1/n) \cdot \sum x[i]$, $n = 10$ （PLC 侧均值包）

6.2 阈值分级（默认值，需按线路标定）

信号	warning	major	critical
温度	>80 °C 或 <-10 °C	>90 °C 或 <-20 °C	>100 °C
压力	>1000 kPa 或 <100 kPa	>1100 kPa 或 <80 kPa	>1200 kPa
湿度	>85 %RH	>92 %RH	>97 %RH

6.3 变化率（ROC）判据

$roc = (x(t) - x(t - W)) / W_{\text{min}}$ （单位：量纲/min, W 为统计窗口，默认 60 s）
判据： $roc \geq \text{阈值_warning} \rightarrow \text{warning}$; $roc \geq \text{阈值_major} \rightarrow \text{major}$

默认变化率阈值：温度 2 / 5 °C·min⁻¹；压力 80 / 200 kPa·min⁻¹；湿度 5 / 12 %RH·min⁻¹。

作用：对缓变劣化在越限前预警。实测（3 °C/min 缓升）：阈值判据需 401 s，ROC 判据 2 s 给出预警。

代码位置：alarm-engine.js#_roc / _grade。

6.4 连续确认与抑制

连续确认：同一信号同一级别连续 n 次（默认 n=2）才产生告警
抑制去重：同一信号同一级别在 suppressMs（默认 120 s）内只保留首条

实测：单点尖峰（95 °C）在无滤波下产生 1 次误报，中值滤波+连续确认后 0 次误报；阶跃告警时延代价约 1 s。

6.5 端到端告警时延模型

t_alarm ≈ t_window + t_poll + t_margin
t_window ≈ 1 s（10 点均值窗口，最坏情况整窗刷新）
t_poll ∈ [0, P]（轮询相位，P 为平台读取周期）
t_margin = 阈值裕度决定的越限等待时间（缓变工况下为主要项）

实测（5000 次随机相位）：温度阶跃、轮询 2 s → 均值 2 944 ms、95 分位 3 849 ms；轮询 1 s → 均值 1 971 ms；温度 1.2 °C/s 缓升、轮询 2 s → 均值 10 338 ms（该场景应由 ROC 判据提前发现）。

7 链路可靠性与安全公式

项目	公式/判据	说明
丢包率	loss = 缺口数 / 应到包数（序号按 65536 回绕计算）	实测：3 处缺口 → 2.91%
数据质量码	age = now - lastPacketAt; age > badMs(10 s) → BAD; age > staleMs(3 s) → STALE; 否则 GOOD	前端标注与告警抑制依据
退避重连	delay = min(maxBackoff, base·2^(n-1))·(1 ± 10%), base=500 ms、maxBackoff=8 s	实测递增：0.48 → 1.04 → 1.94 s
写回读校验	写入后回读，`	readback - value
写白名单	仅 30021、30022 可写	GB/T 30976 最小权限
边界防护	502/554 不暴露公网，走隧道 /VPN，隧道口仅对平台 IP 开放	工业控制系统安全要求
审计	告警确认/解除、参数修改、整定、工单流转均记录人/时间/内容	可追溯

8 运维模型公式

8.1 健康指数（代理指标）

score = 100 - (p_force + p_wave + p_temp + p_alarm)

p_force = min(25, |F_mean - F_target| / F_target × 100 × 0.5)
p_wave = min(25, (σ_F / F_target × 100) × 0.8)

```
p_temp = min(25, max(0, T_max - T_limit) × 2.5)
p_alarm = min(25, (N_alarm24h / 10) × 25)
```

分值	等级	建议
≥85	正常	按周期巡检
70～84	关注	加密监测，纳入下次天窗复检
55～69	计划检修	安排计划检修（气路、接触压力）
<55	立即检修	紧急工单，停运检查

说明：无滑板厚度直接测量时的代理指标；接入厚度/磨耗量后应替换为 RUL 模型输出。

8.2 工单与 MTTR

```
状态机：新建 → 指派 → 处理中 → 完成 → 复核 → 关闭（或取消）
MTTR = Σ(完成时刻 - 创建时刻) / 已完成工单数      （单位：min）
```

8.3 KPI 公式

指标	公式
可用率	$A = 1 - \text{停机时长} / \text{统计时长}$
数据完整率	$C = \text{有效样本数} / \text{应有样本数}$
丢包率	$loss = \text{缺口数} / \text{应到包数}$
告警时延	分位数统计：均值 / p50 / p95 / max
MTTR	见 8.2

9 标准与规范依据

标准/规范	本平台用途
EN 50367 / TB/T 3271	目标平均接触力随速度的经验式；动态接触力判据（σ、Fmax、Fmin）
Åström & Hägglund 《PID Controllers》(1995)	微分先行、条件积分抗饱和、无扰切换
Ziegler & Nichols (1942)	开环阶跃整定公式
Rivera 等 IMC 方法	IMC-PI 整定（λ 形参）
Craig 《Introduction to Robotics》	两连杆平面机构正/逆运动学
MODBUS 应用协议规范 V1.1b3	功能码 FC03/FC16；应用层补充序号与回读校验
GB/T 30976 系列	工业控制系统信息安全：最小权限、写白名单、审计、边界防护

10 公式速查总表

类别	公式	代码位置
量程换算	温度 $= (\text{raw} - \text{raw4mA}) / (\text{raw20mA} - \text{raw4mA}) \times 90 - 10$; 压力 ×1000；湿度 ×100	plc-program/H5U_main.st
定点缩放	温度/压力/湿度 ×10；16 位补码还原；uint16 上限钳位	plc-packet.js

接触力	$F = p \cdot A_{\text{eff}} - F_{\text{offset}}$	control-engine.js
目标接触力	$F_m = a \cdot v^2 + b$ (AC 0.000 97/70; DC 0.001 55/70)	standards.js
动态限值	$\sigma \leq 0.3F_m$; $F_{\text{max}} = F_m + 3\sigma$; $F_{\text{min}} = F_m - 3\sigma$	standards.js
弓头高度	$H = L_1 \cdot \sin\theta_1 + L_2 \cdot \sin(r \cdot \theta_1)$	control-engine.js
PID	$u = K_p \cdot e + K_i \cdot e - K_d \cdot dy/dt$	control-engine(-v2).js
不完全微分	$d_f[k] = (N \cdot d[k] + d_f[k-1]) / (N+1)$	control-engine-v2.js
无扰预载	$I_o = (u_o - K_p \cdot e_o) / K_i$	control-engine(-v2).js
对象模型	$G(s) = K \cdot e^{(-Ls)} / (Ts+1)$	control-engine-v2.js
Z-N	$K_p = 1.2T / (K \cdot L)$, $T_i = 2L$, $T_d = 0.5L$	control-engine(-v2).js
FOPDT 拟合	$\ln f = L/T - t/T$ ($f = (y_{\infty} - y) / \Delta y$, 0.2~0.8)	control-engine.js
IMC-PI	$K_c = T / (K(\lambda + L))$, $T_i = T$	control-engine-v2.js
安全折减	$r = 1 / (1 + L/T)$ (0.4~1)	control-engine-v2.js#tuneSafe
中值滤波	$x_{\text{med}} = \text{median}(x[k], x[k-1], x[k-2])$	alarm-engine.js
变化率	$roc = (x(t) - x(t-W)) / W_{\text{min}}$	alarm-engine.js
连续确认/抑制	连续 n 次; 抑制窗口 suppressMs	alarm-engine.js
告警时延	$t = t_{\text{window}} + t_{\text{poll}} + t_{\text{margin}}$	standards.js#latencyStats (统计)
丢包率	缺口数/应到包数	link-monitor.js
质量码	按 staleMs / badMs 分级	link-monitor.js
退避重连	$\min(\text{maxBackoff}, \text{base} \cdot 2^{(n-1)}) \cdot (1 \pm 10\%)$	link-monitor.js
读写回校验		readback - value
健康指数	四项扣分加权 (见 8.1)	maintenance.js#healthIndex
MTTR	$\Sigma(\text{完成}-\text{创建}) / \text{工单数}$	standards.js#mttr
KPI	可用率 / 完整率 / 时延分位	standards.js

11 参数默认值一览

参数	默认值	位置
采样周期 (PLC)	100 ms	PLC 程序
均值窗口	10 点 (≈ 1 s)	PLC 程序
平台读取周期	2000 ms (可设 1000)	.env PLC_INTERVAL
控制周期	500 ms	.env CONTROL_INTERVAL
接触力目标	100 N (并按速度自适应)	.env PANTO_F_TARGET / standards.js
气囊有效面积	0.001 m ²	.env PANTO_A_EFF
弓头高度目标	2400 mm	.env PANTO_H_TARGET
接触力环限幅	50~1000 kPa	control-engine.js
姿态环限幅	1000~2600 mm	control-engine.js
Z-N 阶跃幅值	10% 量程 (≈ 95 kPa)	.env ZN_STEP_PCT
整定等待上限	60 s	.env ZN_SETTLE_MAX_S
不完全微分系数 N	8	control-engine-v2.js PRESETS
积分分离阈值 δ	0.35	control-engine-v2.js PRESETS
设定值斜坡	接触力 3 N/s; 姿态 100 mm/s	control-engine-v2.js PRESETS
连续确认点数	2	alarm-engine.js

抑制窗口	120 s	alarm-engine.js
变化率窗口	60 s	alarm-engine.js
数据 stale / bad	3 s / 10 s	link-monitor.js
重连退避	0.5 s 起，上限 8 s	link-monitor.js
写回读容差 / 重试	0.5 / 2 次	link-monitor.js
服务端口	3000	.env PORT

12 符号与术语表

符号/术语	含义
F、F _m 、σ	接触力、目标平均接触力、接触力标准差（N）
p _{air} 、A _{eff} 、F _{offset}	气囊压力（kPa）、气囊有效面积（m ² ）、补偿偏置（N）
H、L ₁ 、L ₂ 、θ ₁ 、θ ₂ 、r	弓头高度（mm）、两连杆长度（mm）、两臂角度（°）与角度比例
K _p /K _i /K _d 、K _c /T _i /T _d	PID 增益；IMC-PI 增益与积分时间
K、T、L	对象增益、时间常数（s）、纯滞后（s）
λ	IMC 可调参数（s）
e、u、r、y	误差、控制输出、设定值、测量值
N、δ	不完全微分滤波系数、积分分离阈值系数
roc、W	变化率、变化率统计窗口
staleMs、badMs	数据陈旧与失效判定阈值（ms）
MTTR	平均修复时间（min）
FOPDT	一阶惯性加纯滞后模型
IMC	内模控制（Internal Model Control）
Z-N	Ziegler-Nichols 整定法
FC03 / FC16	Modbus 读保持寄存器 / 写多个保持寄存器

13 参考文档

文档	内容
平台使用操作手册.md/.docx	安装、配置、三种运行模式、日常操作、排错
一线检修速查卡.docx/.pdf	现场告警处置与故障速查
开发者二次开发指南.md/.docx	新增通道/告警规则/摄像头接入/v2 集成
UPGRADE.md	v2 升级需求对照与测试结果
PLC 接入操作手册.md	接线、AutoShop、寄存器与联调
云服务器部署方案.md	部署、隧道、视频回传与成本

修订记录

版本	日期	说明
v1.0	2026-09-12	首版：技术栈分层、控制/告警/链路/运维模型公式、公式速查与参

		数默认值
--	--	------